



**UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION**

CURSO:
PROGRAMACION 2

DOCENTE:
ING Bilder Alexis Fuentes Godinez

SECCION:
A

Ciclo:
Cuarto Semestre

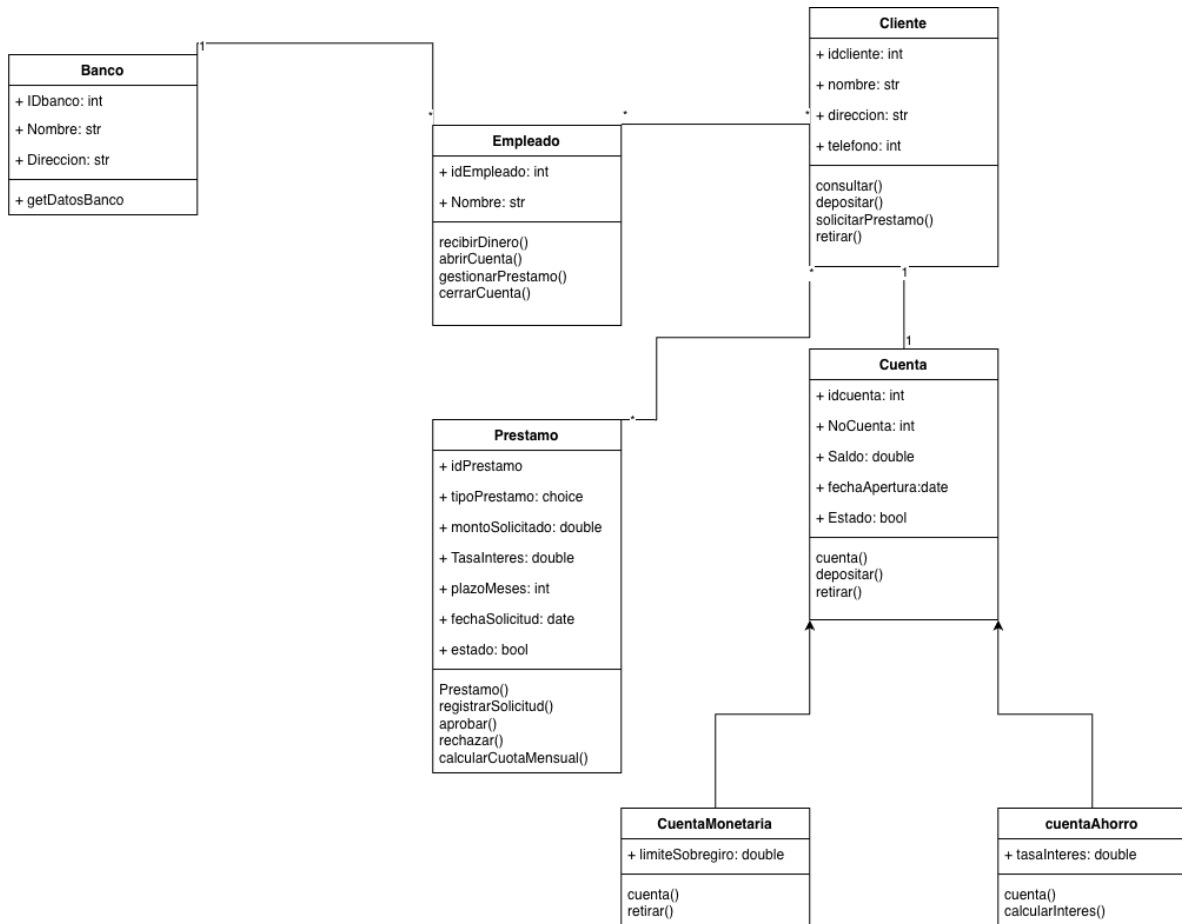
ESTUDIANTE:
Moisés Aldair Vásquez González
0903-25-30271

Laboratorio No. 2

EJERCICIO 1:

CLASES NECESARIAS:

- Cliente
 - Nombre
 - Id
 - Direccion
 - Numero de telefono
- Empleado
 - Id
 - nombre
- Cuenta
 - Id
 - No. de cuenta
 - Saldo
 - Fecha de apertura
 - estado
- Prestamo
 - Id
 - Tipo prestamo
 - Monto solicitado
 - Tasa de interes
 - Plzo en meses
 - Fecha de solicitud
 - estado
- Banco
 - Id
 - Nombre
 - direccion
- cuentaMonetaria
 - limite de sobregiro autorizado
- cuentaAhorro
 - tasa interes applicable



```

Lab2Progra2 - Apache NetBeans IDE 3.0

import lab2progra2.codigo.Prestamo;

public class Lab2Progra2 {

    public static void main(String[] args) {

        Banco banco = new Banco(1, "Banco Nacional", "San Jose, Costa Rica");

        Empleado empleado1 = new Empleado("E001", "Ana Lopez");
        Empleado empleado2 = new Empleado("E002", "Carlos Mora");
        banco.agregarEmpleado(empleado1);
        banco.agregarEmpleado(empleado2);

        Cliente cliente1 = new Cliente("Maria Rodriguez", "C001", "Heredia", "8888-1111");
        Cliente cliente2 = new Cliente("Pedro Solano", "C002", "Alajuela", "8888-2222");
        banco.agregarCliente(cliente1);
        banco.agregarCliente(cliente2);

        System.out.println("el banco nacional ya tiene " + banco.getEmpleados().size()
            + " empleados y " + banco.getClientes().size() + " clientes");

        CuentaAhorro ahorro = new CuentaAhorro(1, "AH-0001", 1000.0, "01/01/2026", "Activa", 3.5);

    }
}
  
```

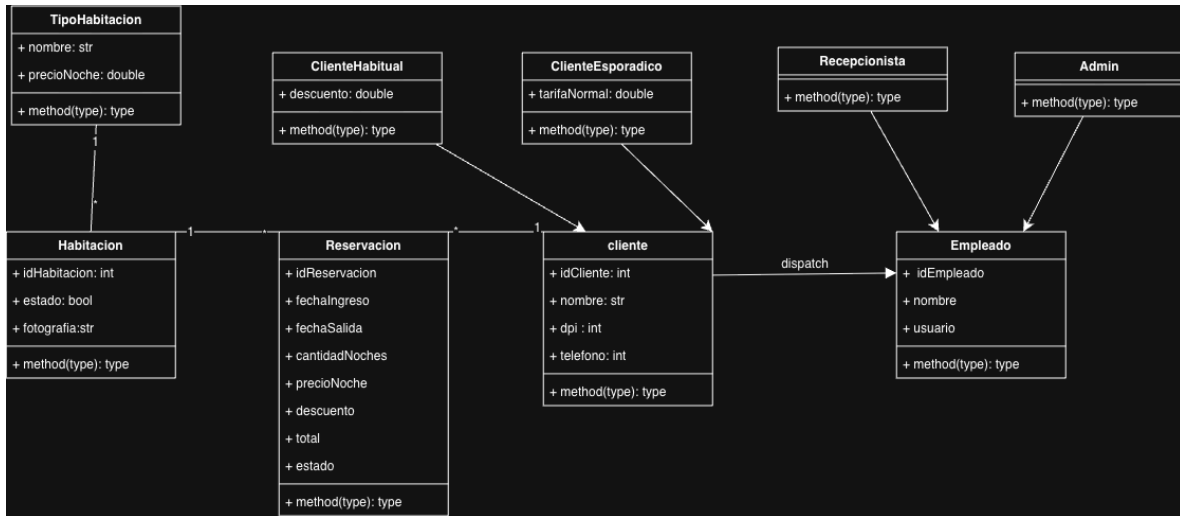
```

run:
el banco nacional ya tiene 2 empleados y 2 clientes
depocite 200 en la de ahorro y el saldo quedo en 1200.0
retire 700 de la monetaria y con el sobregiro quedo en -200.0
le quise quitar 200 mas pero ya paso el limite y el saldo sigue en -200.0
depocite en la cuenta cerrada pero no deja y el saldo sigue en 1200.0
maria pidio el prestamo y quedo en Solicitado
ana lo aprobo y ahora esta Aprobado
la cuota mensual sale en 4797.342222326467
ya abone la primera cuota y me queda 95292.65277767353
se le emitió una tarjeta al cliente Pedro Solano
Ana Lopez es la que trabaja en Banco Nacional
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
  
```

EJERCICIO 2:

CLASES NECESARIAS:

- TipoHabitacion
 - o Nombre
 - o precioNoche
- Habitacion
 - o idHabitacion
 - o estado
 - o fotografica
- Cliente
 - o idCliente
 - o nombre
 - o dpi
 - o telefono
- clienteHabitual
 - o descuento
- clienteEsporadico
 - o tarifaNormal
- Reservacion
 - o IdReservacion
 - o fechaIngreso
 - o fechaSalida
 - o cantidadNoches
 - o precioNoche
 - o descuento
 - o total
 - o estado
- Empleado
 - o idEmpleado
 - o nombre
 - o usuario
- Recepcionista
- Administrador



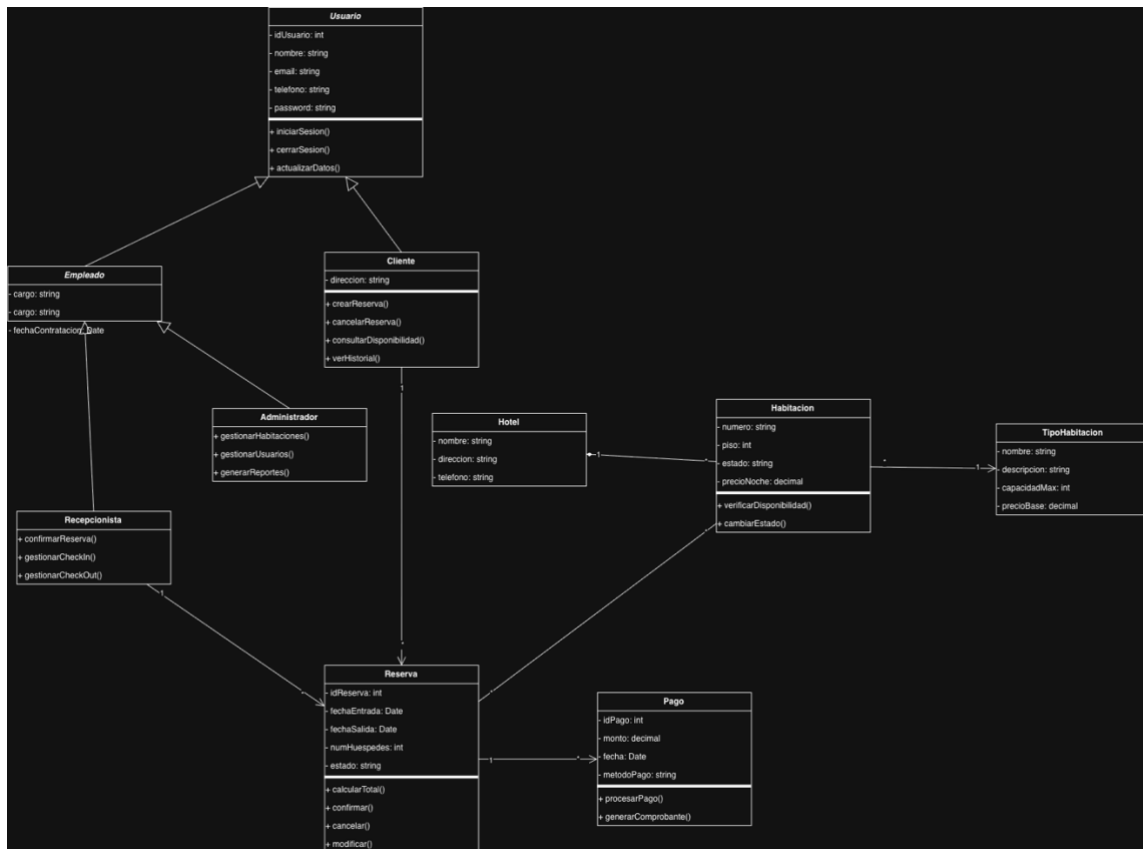
```

12 TipoHabitacion doble = new TipoHabitacion("doble", 400.0);
13 TipoHabitacion matrimonial = new TipoHabitacion("matrimonial", 500.0);
14
15
16 Habitacion h101 = new Habitacion(101, "Disponible", "foto101.jpg");
17 Habitacion h102 = new Habitacion(102, "Disponible", "foto102.jpg");
18 Habitacion h103 = new Habitacion(103, "Disponible", "foto103.jpg");
19 Habitacion h201 = new Habitacion(201, "Disponible", "foto201.jpg");
20 Habitacion h301 = new Habitacion(301, "Mantenimiento", "foto301.jpg");
21
22 simple.agregarHabitacion(h101);
23 simple.agregarHabitacion(h102);
24 doble.agregarHabitacion(h201);
25 matrimonial.agregarHabitacion(h301);
26
27 Administrador admin = new Administrador("A01", "Luis Soto", "luis");
28 admin.modificarPrecioTipo(simple, 275.0);
29 admin.agregarHabitacion(simple, h103);
30
31 hotel.MainHotel > main > admin >
32
Output - Lab2Progra2 [run] x
33
34 runs
35 el tipo simple ahora cuesta 275.0 por noche
36 se agrego la habitacion 103 al tipo simple
37 quedo registrada la reservacion R001
38 el total de la reservacion de juan con descuento es 742.5
39 quedo registrada la reservacion R002
40 el total de la de sofia sin descuento es 800.0
41 no se pudo reservar la 301 porque esta en mantenimiento
42 no se pudo reservar la 101 porque esas fechas ya chocan con otra reservacion
43 quedo registrada la reservacion R005
44 el cliente ya entro a la habitacion 101
45 el cliente salio y la habitacion 101 quedo disponible
46 se cancelo la reservacion R005 y la habitacion quedo disponible
47 los ingresos de ese mes fueron 742.5 quetzales
48 la reservacion R001 esta Finalizada y su total es 742.5
49 las habitaciones disponibles son:
50 numero 101 tipo simple precio 275.0
51 numero 102 tipo simple precio 275.0
52 numero 103 tipo simple precio 275.0
53 BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
  
```

EJERCICIO 3:

CLASES NECESARIAS:

- TipoHabitacion
 - o Nombre
 - o precioNoche
- Habitacion
 - o idHabitacion
 - o estado
 - o fotografia
- Cliente
 - o idCliente
 - o nombre
 - o dpi
 - o telefono
- ClienteHabitual
 - o Descuento
- ClienteEsporadico
 - o tarifaNormal
- Reservacion
 - o idReservacion
 - o fechaIngreso
 - o fechaSalida
 - o cantidadNoches
 - o precioNoche
 - o descuento
 - o total
 - o estado
- Empleado
 - o idEmpleado
 - o nombre
 - o usuario
- Recepcionista
- Administrador



```

package vistamar;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainVistaMar {

    public static void main(String[] args) {

        TipoHabitacion sencilla = new TipoHabitacion("sencilla", 300.0);
        TipoHabitacion doble = new TipoHabitacion("doble", 450.0);
        TipoHabitacion suite = new TipoHabitacion("suite", 700.0);

        Habitacion h1 = new Habitacion(1, "Disponible", "Foto1.jpg");
        Habitacion h2 = new Habitacion(2, "Disponible", "Foto2.jpg");

        // ... (rest of the code is truncated in the image)
    }
}

```

```

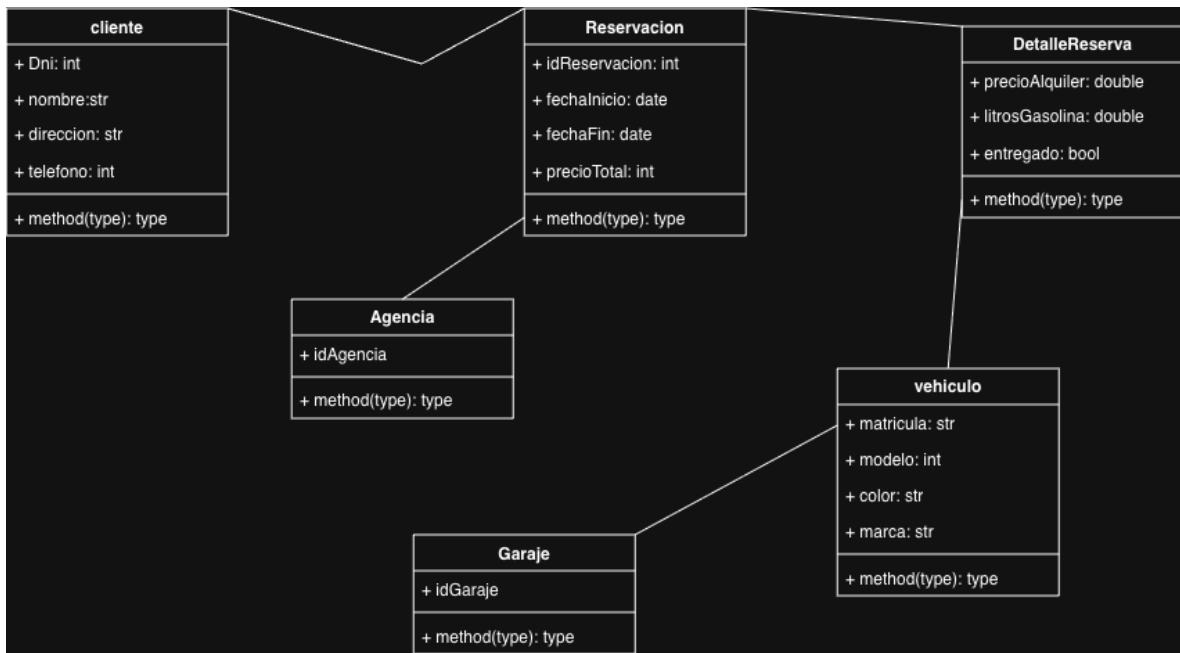
run:
el tipo sencilla ahora cuesta 320.0 por noche
se agrego la habitacion 5 al tipo doble
quedo registrada la reservacion VM001
total de luis con descuento de habitual es 1088.0
quedo registrada la reservacion VM002
total de gloria sin descuento es 900.0
no se pudo reservar la 4 porque esta en mantenimiento
no se pudo reservar la 1 en esas fechas para no sobre-reservar
el cliente ya entro a la habitacion 1
el cliente salio y la habitacion 1 quedo disponible
los ingresos de ese mes fueron 1088.0 quetzales
la reservacion VM001 esta finalizada y su total es 1088.0
las habitaciones libres en este momento son:
numero 1 tipo sencilla precio 320.0
numero 2 tipo sencilla precio 320.0
numero 5 tipo doble precio 450.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

EJERCICIO 4

CLASES NECESARIAS:

- Cliente:
 - DNI
 - Nombre
 - Direccion
 - telefono
- Reservacion:
 - IdReserva
 - FechaInicio
 - fechaFinal
 - precioTotal
- DetalleReserva:
 - precioAlquiler
 - litrosGasolina
 - entregado
- Vehiculo
 - Matricula
 - Modelo
 - Color
 - marca
- Garaje
 - idGaraje
- Agencia
 - idAgencia



The screenshot shows an IDE with a project named **Lab2Progra2**. The **Source Packages** folder contains the following files: `Agencia.java`, `Caso4Vehiculos.drawio`, `Caso4Vehiculos.drawio.png`, `Ciente.java`, `DetalleReserva.java`, `Garaje.java`, `MainAlquiler.java`, `Reservacion.java`, and `Vehiculo.java`. The **MainAlquiler.java** file is selected, showing the following code:

```

1 package alquiler;
2
3 import java.time.LocalDate;
4
5 public class MainAlquiler {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         Garaje garaje1 = new Garaje(1);
10        Garaje garaje2 = new Garaje(2);
11
12        Vehiculo auto1 = new Vehiculo("P-123ABC", "Corolla", "blanco", "Toyota");
13        Vehiculo auto2 = new Vehiculo("P-456DEF", "Civic", "negro", "Honda");
14        Vehiculo auto3 = new Vehiculo("P-789GHI", "Tucson", "gris", "Hyundai");
15
16        garaje1.agregarVehiculo(auto1);
17    }
18 }
  
```

The **Output - Lab2Progra2 (run)** window shows the following output:

```

run:
el auto Corolla con matricula P-123ABC esta en el garaje 1
el cliente Luis Perez es avalado por Ana Lopez
la reserva R180 del cliente Ana Lopez se hizo en la agencia 101
el precio total de la reserva es 850.0
todos los coches entregados? false
despues de entregarlos todos? true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
  
```

The status bar at the bottom indicates "Finished building Lab2Progra2 (run)." and "1:1 INS Unix (LF)".

EJERCICIO 5

CLASES NECESARIAS:

- Soldado
 - o idSoldado
 - o nombre
 - o ubicacion
- Cuartel
 - o idCuartel
 - o nombre
 - o ubicacion
- CuerpoEjercito
 - o tipoCuerpo
 - o denominacion
- Compania
 - o idCompania
 - o actividadPrincipal
- Servicios
 - o codigoServicio
 - o descripcion
- DetalleServicio
 - o fechaRealizado

